

学习目标

- 1、了解黑体辐射及其研究的历史脉络，学习以实验为基础的科学探究方法。
- 2、了解能量子的概念及其提出过程，学习这一科学概念的创新性突破中隐含的伟大科学思想。
- 3、了解宏观物体和微观粒子的能量变化特点，体会量子理论极大地丰富和深化了人们对物质世界的认识。

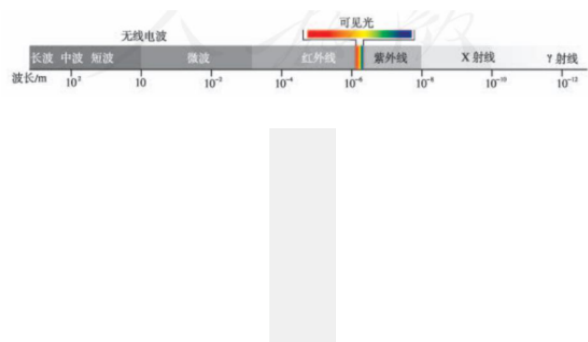
课前学习任务

复习上一节的内容

1、什么是电磁波？

复习上一节的内容

- 1、什么是电磁波？
- 2、仔细观察下图，了解电磁波谱中不同电磁波的波长关系，知道不同颜色可见光的波长批注 [zj1]: 关系。



课上学习任务

【学习任务一】

晴朗的夜空繁星闪烁，有的恒星颜色偏红，有的恒星颜色偏蓝。对于“红星”和“蓝星”，你能判断出哪种恒星的表面温度更高吗？

【参考解析】

蓝星表面温度更高。恒星颜色由其表面温度决定：温度越高越偏蓝，越低越偏红(类似黑体辐射：温度高→辐射峰值波长向短波/蓝移)。

【学习任务二】

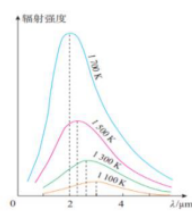
生活中，哪些物体可以看作是黑体？

【参考解析】

黑体是能完全吸收各种波长电磁辐射而无反射的物体。近似黑体：不透明空腔上的小孔、远距离看太阳等。

【学习任务三】

阅读下面的材料，并回答问题： 黑体辐射和紫外灾难 19 世纪，第二次工业革命极大地推动了冶金工业的发展，而冶金对高温测量技术的需求及天文学等方面的需要，



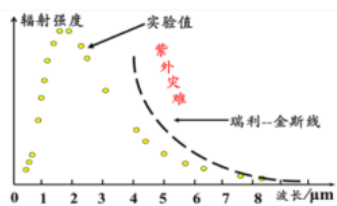
使得人们急需找到黑体辐射强度和辐射波长的定量关系。

1889 年卢默与鲁本斯通过研究空腔辐射得出了黑体辐射光谱的实验数据。图1 画出了四种温度下黑体热辐射的强度与波长的关系。从中可以看出，随着温度的升高，一方面，各种波长的辐射强度都有增加，另一方面，辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。

0 2 4 $\lambda/\mu\text{m}$

图1 黑体辐射的实验规律

物理学家总是力图用已有的知识来解释新发现的现象和规律。那么，怎样解释黑体辐射的实验规律呢？大家知道，物体中存在着不停运动的带电微粒，按照当时物理学的认识，每个带电微粒的振动都产生变化的电磁场，从而产生电磁辐射。于是，人们很自图1 黑体辐射的实验规律



然地要依据热学和电磁学的知识寻求黑体辐射的理论解释。英国物理学家瑞利（L. Rayleigh）在1900年，提出了辐射强度按波长分布的理论解释，如图2所示。瑞利公式在长波区与实验基本一致，但在短波区与实验严重不符，不但不符，而且当波长很小时，辐射强度竟变成无穷大，这显然是荒谬的，理论得出

图2 黑体辐射的理论解释

图2 黑体辐射的理论解释 的这种荒谬结果被认为是物理学经典理论的灾难。

由于波长很小的辐射处在紫外线波段，故而当时称为“紫外灾难”。

回答以下问题 1、 当时，人们为什么要进行黑体辐射的研究？

2、 科学家试图用经典理论解释黑体辐射规律时，遇到了什么困难？什么是紫外灾难？

【参考解析】

经典理论(瑞利-金斯)预言黑体辐射在短波(紫外)区能量趋于无穷大，与实验不符——即“紫外灾难”。普朗克提出能量量子化(能量子 $\epsilon=h\nu$)解决了这一矛盾，开启量子论。

【学习任务四】

你能不能找到一个实例，来区别“连续”和“量子化”。

【参考解析】

连续量如水位、路程可连续变化；量子化如：台阶高度只能取整级、原子能级、一串硬币数、人口数等只能取分立值。光能量以 $h\nu$ 为单位不连续。

推荐的学习资源

1. 《爱因斯坦传》阿尔布莱希特·弗尔辛，人民文学出版社出版，2011 年7 月1 日出版。
2. 《尼耳斯·玻尔传》阿而拉罕·派斯，商务印书馆出版社，2001 年5 月出版。
3. 《上帝掷骰子吗》曹天元，辽宁教育出版社，2006 年1 月1 日出版。